Triangles et quadrilatères

Triangles isocèle, équilatéral et rectangle, construction au compas, inégalité triangulaire, somme des angles, rectangle, losange, carré et leurs diagonales

6e — Mathématiques · chapitre 11 · durée : environ 2 h · corrigé à part

OBJECTIF DE LA SÉANCE

— Reconnaître et construire des triangles particuliers ; savoir si un triangle est constructible.
— Utiliser la somme des angles d'un triangle.
— Connaître le rectangle, le losange, le carré et leurs diagonales.

Déroulé (environ 2 h) : rappel et méthodes 15 min · A : 25 min · B : 45 min · C : 35 min · défi si tu as fini.

L'ESSENTIEL — ce qu'il faut savoir

— Triangle **isocèle** : deux côtés de même longueur ; **équilatéral** : trois côtés de même longueur (et trois angles de 60°) ; **rectangle** : un angle droit.
— On construit un triangle de trois côtés donnés à la règle et au **compas**. Il est constructible si le plus grand côté est plus petit que la somme des deux autres.
— La **somme des angles** d'un triangle vaut 180°.
— **Rectangle** : 4 angles droits ; diagonales de même longueur et de même milieu. **Losange** : 4 côtés égaux ; diagonales perpendiculaires et de même milieu. **Carré** : rectangle et losange à la fois.

MÉTHODE — construire un triangle connaissant ses trois côtés

1. Tracer le plus grand côté à la règle

2. Tracer deux arcs de cercle au compas depuis ses extrémités (rayons = les deux autres côtés) ; le point d'intersection est le 3e sommet

MÉTHODE — calculer le troisième angle

1. Additionner les deux angles connus

2. Retirer ce total de 180°

Exemple. 60° *et* 80° *:* $180 - 140 = 40°$.

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

Un triangle équilatéral est aussi isocèle. Un carré est un rectangle et un losange. Les diagonales d'un losange n'ont pas forcément la même longueur.

EXERCICES — A — Je m'échauffe (25 min)

1. Nature d'un triangle de côtés 5 cm, 5 cm, 7 cm ? de côtés 6 cm, 6 cm, 6 cm ? d'un triangle qui a un angle droit ? niveau 1

2. Peut-on construire un triangle de côtés 4 cm, 5 cm et 8 cm ? 3 cm, 4 cm et 9 cm ? niveau 1

3. Un triangle a deux angles de 60° et 80°. Calculer le troisième. niveau 1

4. Quel quadrilatère a 4 côtés égaux ? 4 angles droits ? les deux ? niveau 1

EXERCICES — B — Je m'entraîne (45 min)

5. Combien mesure chaque angle d'un triangle équilatéral ? Justifier avec la somme des angles. niveau 2

6. ABC est isocèle en A avec $\widehat{ABC} = \widehat{ACB} = 50°$. Calculer $\widehat{BAC}$. niveau 2

7. $ABCD$ est un rectangle de centre O ; la diagonale $[AC]$ mesure 10 cm. Combien mesurent $[BD]$ et $[OA]$? niveau 2

8. Un losange a un côté de 5 cm. Calculer son périmètre. Comment sont ses diagonales ? niveau 2

EXERCICES — C — Type contrôle (35 min)

9. On veut construire le triangle ABC avec $AB = 6$ cm, $BC = 5$ cm et $AC = 4$ cm. NIVEAU 3

a) Ce triangle est-il constructible ? Justifier.

b) Décrire les étapes de la construction, puis la faire.

c) On mesure $\widehat{BAC} \approx 56°$ et $\widehat{ABC} \approx 41°$. Calculer $\widehat{ACB}$.

d) Le triangle ABC est-il rectangle ? Calculer son périmètre.

10. Vrai ou faux ? Justifier. NIVEAU 3

a) Un triangle équilatéral est isocèle.

b) Un carré est un rectangle.

c) Les diagonales d'un losange ont toujours la même longueur.

d) On peut construire un triangle de côtés 2 cm, 3 cm et 6 cm.

DÉFI — si tu as fini avant les autres

Un triangle isocèle a un périmètre de 20 cm et sa base mesure 6 cm. Combien mesurent les deux autres côtés ?